

# Monumentos

A famosa Praça Registan em Samarcanda contém  $N$  monumentos dispostos em uma linha que atravessa o centro da praça. Os monumentos estão indexados de 0 a  $N - 1$ . O monumento  $i$  (para  $0 \leq i < N$ ) está inicialmente localizado na coordenada inteira  $X[i]$ . O centro do quadrado está na coordenada 0.

Os arquitetos exigem simetria perfeita em relação ao centro. Eles querem mover alguns (possivelmente nenhum) dos monumentos para que a configuração final seja simétrica em relação à coordenada 0. Formalmente:

- Todos os monumentos devem ser colocados em coordenadas inteiras.
- Cada coordenada inteira pode conter **zero, um ou vários monumentos**.
- Para todo inteiro  $x > 0$ , o número de monumentos na coordenada  $x$  deve ser igual ao número de monumentos na coordenada  $-x$ . Qualquer número de monumentos (possivelmente zero) pode estar localizado na coordenada 0.

No entanto,  $M$  monumentos são antigos e muito frágeis para serem movidos. Seus índices são  $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$ . Esses  $M$  monumentos devem permanecer em suas coordenadas originais. Os  $N - M$  monumentos restantes podem ser movidos para quaisquer coordenadas inteiras. Os monumentos não interferem uns com os outros de forma alguma durante as movimentações.

O custo de mover um único monumento da coordenada  $a$  para a coordenada  $b$  é a diferença absoluta  $|a - b|$ . O custo total é a soma dos custos de todos os monumentos que forem movidos.

Sua tarefa é encontrar o custo total mínimo para tornar as posições dos monumentos simétricas em relação à coordenada 0, ou determinar que é impossível alcançar tal simetria sob as restrições dadas.

## Detalhes de Implementação

Você deve implementar o seguinte procedimento:

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- $X$ : um vetor não decrescente de comprimento  $N$  que descreve as coordenadas iniciais dos monumentos.

- $P$ : um vetor estritamente crescente de comprimento  $M$  que descreve os índices dos monumentos antigos.
- Este procedimento é chamado exatamente uma vez para cada caso de teste.

O procedimento deve retornar um número inteiro: o custo total mínimo para tornar as posições simétricas, ou  $-1$  se isso for impossível.

## Restrições

- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq M \leq N$
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

## Subtarefas

| Subtarefa | Pontuação | Restrições adicionais                                |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------|
| 1         | 3         | $M = N$                                              |
| 2         | 4         | $M = 0$                                              |
| 3         | 5         | $X[P[j]] < 0$ para todo $j$ tal que $0 \leq j < M$ . |
| 4         | 6         | $N \leq 10$                                          |
| 5         | 5         | $N \leq 19$                                          |
| 6         | 5         | $N \leq 32$                                          |
| 7         | 13        | $N \leq 200$                                         |
| 8         | 17        | $N \leq 4000$                                        |
| 9         | 13        | $M \leq 4000$                                        |
| 10        | 29        | Sem restrições adicionais.                           |

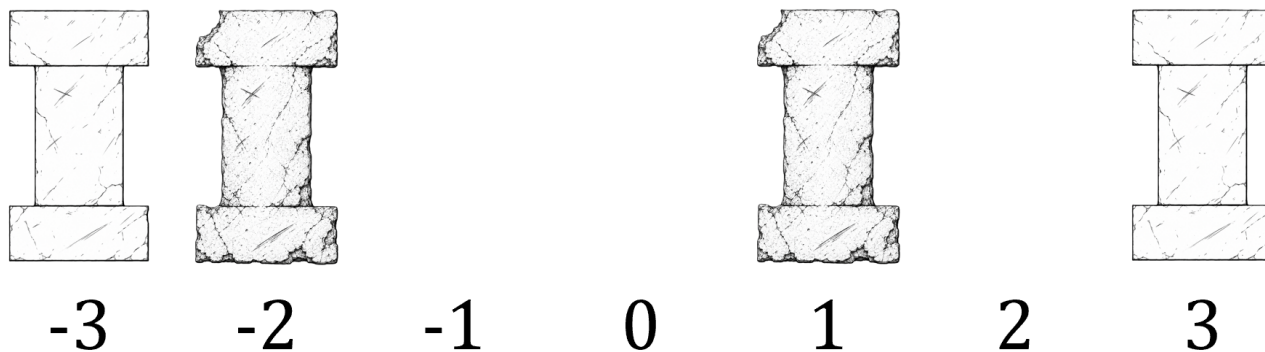
## Exemplos

### Exemplo 1

Considere a seguinte chamada:

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

A configuração inicial dos monumentos é mostrada na figura a seguir.

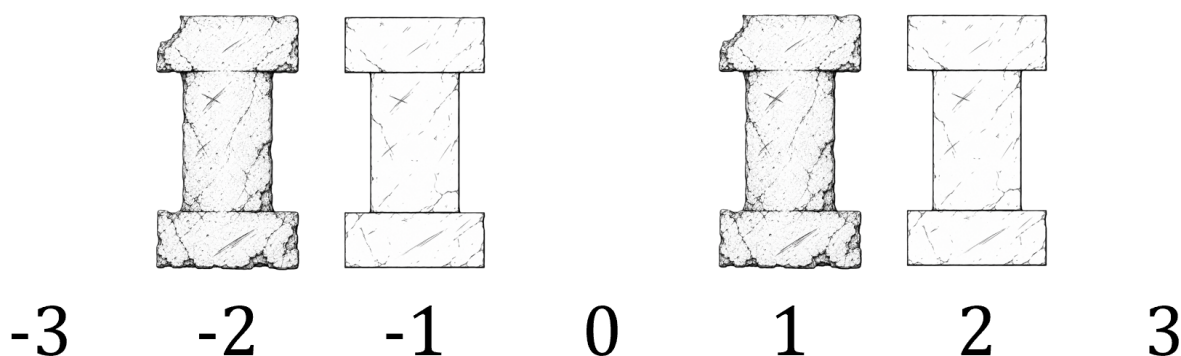


Existem  $N = 4$  monumentos, inicialmente localizados nas coordenadas  $[-3, -2, 1, 3]$ . Os índices dos monumentos antigos são  $P[0] = 1$  e  $P[1] = 2$ . Ou seja, os monumentos nas coordenadas  $X[P[0]] = -2$  e  $X[P[1]] = 1$  não podem ser movidos. Os monumentos restantes nas coordenadas  $-3$  e  $3$  podem ser movidos.

Para alcançar a simetria com o menor custo total possível, devemos mover os monumentos da seguinte forma:

- Mova o monumento da coordenada  $-3$  para  $-1$ , a um custo de  $|(-3) - (-1)| = 2$ .
- Mova o monumento da coordenada  $3$  para  $2$ , a um custo de  $|3 - 2| = 1$ .

Após esses movimentos, a configuração torna-se simétrica.



O custo total do movimento é  $2 + 1 = 3$ , portanto o procedimento deve retornar 3.

## Exemplo 2

Considere a seguinte chamada:

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

Aqui,  $M = 0$ , o que significa que nenhum monumento é antigo e todos os monumentos podem ser movidos. Uma solução com custo total mínimo é mover todos os monumentos para a coordenada 0. O custo de cada monumento é:

- $|2 - 0| = 2$  para monumentos 0, 1 e 2.
- $|3 - 0| = 3$  para o monumento 3.

O custo total é  $2 + 2 + 2 + 3 = 9$ . Portanto, o procedimento deve retornar 9. Observe que existem outras soluções com o mesmo custo total.

### Exemplo 3

Considere a seguinte chamada:

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

Todos os 4 monumentos são antigos e não podem ser removidos. Como suas coordenadas são todas positivas, é impossível tornar a configuração simétrica em relação a 0. Portanto, o procedimento deve retornar  $-1$ .

### Corretor exemplo

Formato de entrada:

```
N M
X[0] X[1] ... X[N-1]
P[0] P[1] ... P[M-1]
```

Observe que a terceira linha pode estar vazia se  $M$  for 0.

Formato de saída:

```
C
```

Aqui,  $C$  é o valor retornado por `get_cost`.